中学数学　総復習プリント　O

大問1　基本問題　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　計算 正の数・負の数，平方根，展開

次の計算をしなさい。

(1)　$-6^2 \div 4 + (-3)^3 \div (-9)$

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　$(-2)^5 \div 8 - (-5)^2$

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　$\sqrt{162} - \sqrt{50} + \dfrac{8}{\sqrt{2}}$

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　$(x-6)(x+1) - (x-3)^2$

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)　不等号で表す 数量の大小関係

(5)　x km の道のりを時速12kmの自転車で走ったところ，かかった時間は y 時間より短くなりました。この数量の関係を，不等号を使って表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　確率

(6)　赤玉3個と白玉2個が入った袋から1個を取り出して色を調べ，それを袋にもどしてからもう1個取り出します。2回とも赤玉が出る確率を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)　面と辺の位置関係

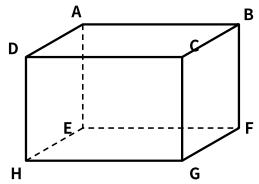
右の図は直方体ABCD-EFGHです。あてはまるものをすべて答えなさい。

① 辺FGとねじれの位置にある辺

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

② 辺BCと平行な面

答　＿＿＿＿＿＿＿＿



※ 面ABCD が上の面，面EFGH が下の面

(8)　平方根の近似値・因数分解

① $\sqrt{22} = 4.690$ として，$\sqrt{2200}$ の近似値を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

② $x^2 - 4x - 45$ を因数分解しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

中学数学　総復習プリント　O

大問2　連立方程式の利用，文字式の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　連立方程式の利用 代金と個数

(1)　ある店で，みかんとりんごを買います。
みかん3個とりんご4個を買うと，代金の合計は840円になります。
また，みかん5個とりんご2個を買うと，代金の合計は700円になります。
みかん1個とりんご1個の値段を，それぞれ求めなさい。

答　みかん＿＿＿＿円，りんご＿＿＿＿円

(2)　文字式の利用 文字を使って数の特徴を説明する

(2)　連続する2つの奇数の積に1をたした数は，つねに4の倍数になります。このことを，文字を使って説明しなさい。

中学数学　総復習プリント　O

大問3　一次関数

組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

次の問いに答えなさい。

(1)　一次関数 $y=-9x+2$ で，x の増加量が3のときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　一次関数 $y=3x-8$ で，x の値が -5 から1まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　変化の割合が4で，$x=2$ のとき $y=-3$ となる一次関数の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　2点 $(-1,\ 7)$，$(3,\ -5)$ を通る直線の式を求めなさい。

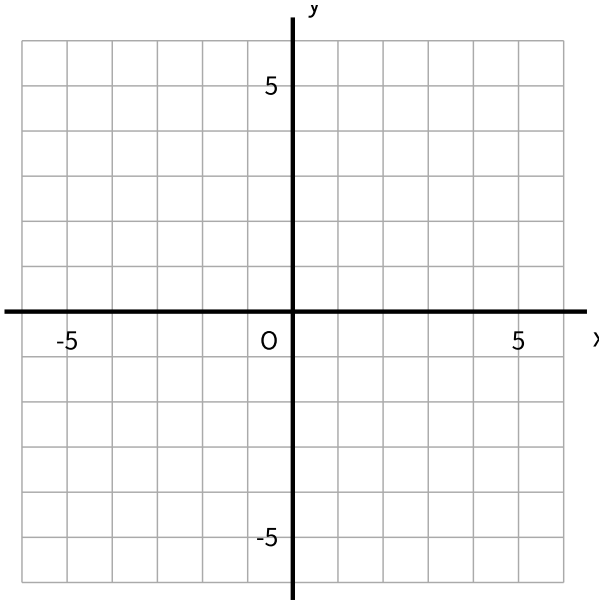
答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)(6)　一次関数のグラフ

次の2つの直線を，右の座標平面にかき入れなさい。

① $y=x-4$

② $y=-2x+5$



(5)　①と②の直線の交点の座標を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　①の直線と平行で，点 $(0,\ 2)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

中学数学　総復習プリント　O

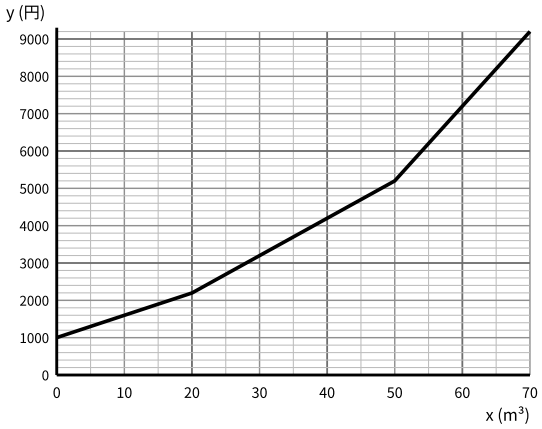
大問4　一次関数の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)〜(10)　水道料金 資料とグラフを利用して問題を解決する

次の【資料】は，ゆうきさんが自分の家の水道料金について調べてまとめたものです。
　また，右の図は，1か月に使用した水の量が x m³ のときの水道料金を y 円として，x と y の関係をグラフに表したものです。

【資料】料金体系

水道料金		
基本料金 使用した水の量に関係なく支払う料金	**従量料金** （使用した水の量に応じて支払う料金）	
1000円	0m³ から 20m³ まで	1m³ あたり 60円
	20m³ を超える分から 50m³ まで	1m³ あたり 100円
	50m³ を超える分から	1m³ あたり 200円



(7)　1か月に使用した水の量が50m³（$x = 50$）のときの水道料金を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿円

(8)　$0 \leqq x \leqq 20$ における x と y の関係について正しいものを，次のア〜エから1つ選び，記号で答えなさい。

ア　y は x に比例し，$x = 0$ のとき $y = 0$
イ　y は x に比例し，$x = 0$ のとき $y = 1000$
ウ　y は x の1次関数で，$x = 0$ のとき $y = 1000$
エ　y は x の1次関数で，$x = 0$ のとき $y = 0$

答　＿＿＿＿＿＿

(9)　$20 < x$ における x と y の関係について，次の①，②にあてはまる式を書きなさい。

$20 < x \leqq 50$　のとき，$y =$　①＿＿＿＿＿＿＿＿
$50 < x$　　のとき，$y =$　②＿＿＿＿＿＿＿＿

(10) ゆうきさんの家では，今月の水道料金が8000円でした。今月使用した水の量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿m³